(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214294128 U
(45)授权公告日 2021.09.28

(21)申请号 202023160525.1

(22)申请日 2020.12.24

(73)专利权人 广东企华工业设备有限公司
地址 523000 广东省东莞市厚街镇厚街陈屋东路8号2号楼

(72)发明人 赖庆仪

(74)专利代理机构 东莞科强知识产权代理事务所(普通合伙) 44450
代理人 肖冬

(51)Int.Cl.
B29C 45/14(2006.01)
B29C 45/72(2006.01)

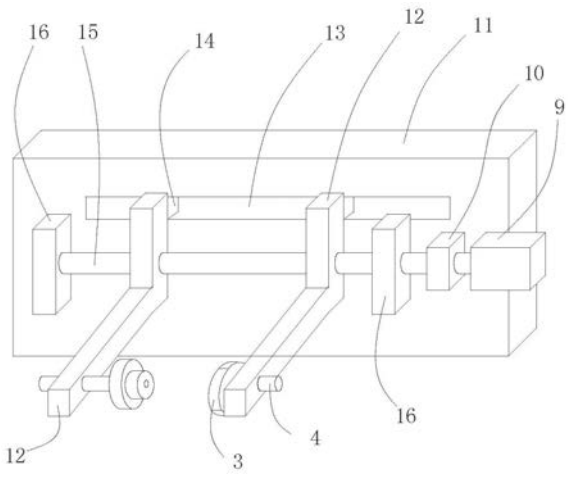
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种用于流体泵内磁转子加工的加热机构

(57)摘要

本实用新型涉及一种内磁转子加工技术领域,尤其涉及一种用于流体泵内磁转子加工的加热机构。其包括用于调整内磁转子位置的升降机构,升降机构的两侧分别设有加热组件,所述加热组件包括加热装置以及用于驱动加热装置左右移动的横向驱动机构。本实用新型采用升降机构和两组加热组件配合,对内磁转子进行外置加热,可有效减少转移时间。



CN 214294128 U

1.一种用于流体泵内磁转子加工的加热机构,其特征在于:其包括用于调整内磁转子位置的升降机构,升降机构的两侧分别设有加热组件,所述加热组件包括加热装置以及用于驱动加热装置左右移动的横向驱动机构。

2.根据权利要求1所述的一种用于流体泵内磁转子加工的加热机构,其特征在于:所述升降机构包括基板,基板连接有支撑板,支撑板的上端连接有壳体,壳体内设有竖直设置的线性模组,线性模组连接有升降杆,升降杆的下端伸出壳体并连接有磁体。

3.根据权利要求1所述的一种用于流体泵内磁转子加工的加热机构,其特征在于:横向驱动机构包括横向移动块,横向移动块通过横向杆与加热装置连接;横向移动块连接有横向移动模组。

4.根据权利要求3所述的一种用于流体泵内磁转子加工的加热机构,其特征在于:两个横向移动模组合为一个横向线性模组,横向线性模组包括固定板,固定板连接有两块固定块,两块固定块之间活动连接有丝杆,丝杆能相对固定块旋转;丝杆的一端穿过对应固定块并通过联轴器连接有横向电机,所述丝杆的两端分别设有旋向相反的螺纹,丝杆的两端分别与两块横向移动块螺纹连接。

5.根据权利要求4所述的一种用于流体泵内磁转子加工的加热机构,其特征在于:所述固定板设有横向槽,所述横向移动块连接有横向导向块,横向导向块插入横向槽。

6.根据权利要求5所述的一种用于流体泵内磁转子加工的加热机构,其特征在于:横向移动块设有与横向杆相配合的螺纹孔,横向杆的一端设有外螺纹,横向杆与横向移动块螺纹连接。

7.根据权利要求6所述的一种用于流体泵内磁转子加工的加热机构,其特征在于:横向杆在横向移动块的两侧分别连接有固定螺母。

一种用于流体泵内磁转子加工的加热机构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种内磁转子加工技术领域，尤其涉及一种用于流体泵内磁转子加工的加热机构。

背景技术

[0002] 流体泵的内磁转子在进行包胶时，需要将初态内磁转子放置于注塑机中，由于注塑时，注塑胶的温度与内磁转子的温度差异较大，导致包胶不严密，因此需要在包胶前，对初态内磁转子进行加热；而目前加热装置大多采用加热箱等结构，这种内置加热方式在加热后，需要开箱等，不利于内磁转子的转移，因为转移时间较长，如果直接在转移机构上对内磁转子进行加热，则可以减少转移时间；减少热量散失。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于针对现有技术的不足，提供一种用于流体泵内磁转子加工的加热机构，该加热装置采用外置加热方式，可以减少转移时间。

[0004] 一种用于流体泵内磁转子加工的加热机构，其包括用于调整内磁转子位置的升降机构，升降机构的两侧分别设有加热组件，所述加热组件包括加热装置以及用于驱动加热装置左右移动的横向驱动机构。

[0005] 进一步地，所述升降机构包括基板，基板连接有支撑板，支撑板的上端连接有壳体，壳体内设有竖直设置的线性模组，线性模组连接有升降杆，升降杆的下端伸出壳体并连接有磁体。

[0006] 进一步地，横向驱动机构包括横向移动块，横向移动块通过横向杆与加热装置连接；横向移动块连接有横向移动模组。

[0007] 优选地，两个横向移动模组合为一个横向线性模组，横向线性模组包括固定板，固定板连接有两块固定块，两块固定块之间活动连接有丝杆，丝杆能相对固定块旋转；丝杆的一端穿过对应固定块并通过联轴器连接有横向电机，所述丝杆的两端分别设有旋向相反的螺纹，丝杆的两端分别与两块横向移动块螺纹连接。

[0008] 进一步地，所述固定板设有横向槽，所述横向移动块连接有横向导向块，横向导向块插入横向槽。

[0009] 进一步地，横向移动块设有与横向杆相配合的螺纹孔，横向杆的一端设有外螺纹，横向杆与横向移动块螺纹连接。

[0010] 优选地，横向杆在横向移动块的两侧分别连接有固定螺母。

[0011] 本实用新型的有益效果：本实用新型采用升降机构和两组加热组件配合，对内磁转子进行外置加热，可有效减少转移时间。

附图说明

[0012] 图1为本实施例的一种结构示意图。

[0013] 图2为横向线性模组的一种示意图。

[0014] 附图标记包括：

[0015] 1——基板；2——支撑板；3——加热装置；4——横向杆；5——内磁转子；6——磁体；7——升降杆；8——壳体；9——横向电机；10——联轴器；11——固定板；12——横向移动块；13——横向槽；14——横向导向块；15——丝杆；16——固定块。

具体实施方式

[0016] 以下结合附图对实用新型进行详细的描述。如图1至图2所示。

[0017] 实施例1：一种用于流体泵内磁转子加工的加热机构3，其包括用于调整内磁转子5位置的升降机构，升降机构的两侧分别设有加热组件，所述加热组件包括加热装置3以及用于驱动加热装置3左右移动的横向驱动机构。

[0018] 鉴于内磁转子5的结构，本技术方案设置了左右对称加热方式，通过升降机构将内磁转子5位置调整至合适位置，然后左右两侧的横向驱动机构驱动加热装置3逐步靠近内磁转子5以至与内磁转子5接触；当加热装置3与内磁转子5接触后，加热装置3工作，待加热至预定温度，两侧的横向驱动机构将加热装置3移开，然后再将内磁转子5移入到下一工序，进入到注塑机内。升降机构、加热装置3可以采用现有技术；横向移动机构可采用线性模组。

[0019] 进一步地，所述升降机构包括基板1，基板1连接有支撑板2，支撑板2的上端连接有壳体8，壳体8内设有竖直设置的线性模组(未画出)，线性模组连接有升降杆7，升降杆7的下端伸出壳体8并连接有磁体6。

[0020] 线性模组可采用丝杆螺母结构，如壳体8内设置有竖直设置的丝杆，丝杆通过轴承与壳体8活动连接，丝杆螺纹连接有螺母块，螺母块的下端与升降杆7连接，丝杆的上端通过联轴器与电机连接。通过电机可以驱动升降杆7的升降。其次升降杆7的下端通过连接磁体6来与内磁转子5固定连接。

[0021] 进一步地，横向驱动机构包括横向移动块12，横向移动块12通过横向杆4与加热装置3连接；横向移动块12连接有横向移动模组。

[0022] 横向移动模组可采用直线电机等。

[0023] 优选地，两个横向移动模组合为一个横向线性模组，横向线性模组包括固定板11，固定板11连接有两块固定块16，两块固定块16之间活动连接有丝杆15，丝杆15能相对固定块16旋转；丝杆15的一端穿过对应固定块16并通过联轴器10连接有横向电机9，所述丝杆15的两端分别设有旋向相反的螺纹，丝杆15的两端分别与两块横向移动块12螺纹连接。

[0024] 通过一个丝杆15驱动两块横向移动块12相向、相背移动；使得整体结构简单化，降低成本。

[0025] 进一步地，所述固定板11设有横向槽13，所述横向移动块12连接有横向导向块14，横向导向块14插入横向槽13。

[0026] 为避免横向块在移动过程中发生晃动而影响移动精度，因此本技术方案设置了横向槽13，横向移动块12通过横向导向块14沿着横向槽13移动，而形成定向移动，且移动稳定。

[0027] 进一步地，横向移动块12设有与横向杆4相配合的螺纹孔，横向杆4的一端设有外螺纹，横向杆4与横向移动块12螺纹连接。

[0028] 在进行加热时，需要调整加热装置3的位置，将横向杆4设置为与横向移动块12螺纹连接，因此可以对加热装置3进行横向调整。

[0029] 优选地，横向杆4在横向移动块12的两侧分别连接有固定螺母。

[0030] 为防止横向杆4在移动过程中发生晃动而产生移动，因此在横向杆4上连接有两个固定螺母，该两个固定螺母对横向移动块12进行夹持，从而对横向杆4的位置进行固定。

[0031] 以上内容仅为实用新型的较佳实施例，对于本领域的普通技术人员，依据实用新型的思想，在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处，本说明书内容不应理解为对实用新型的限制。

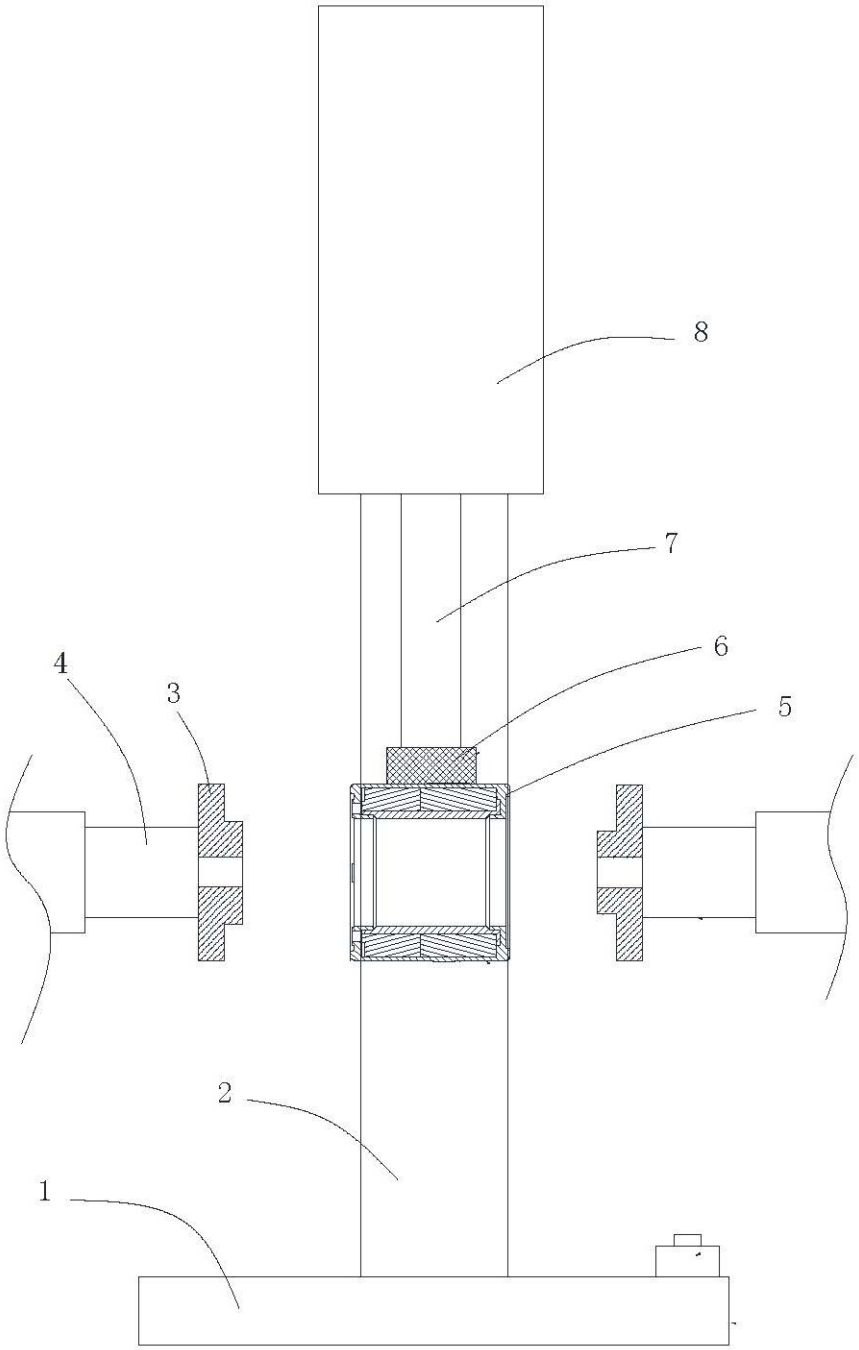


图1

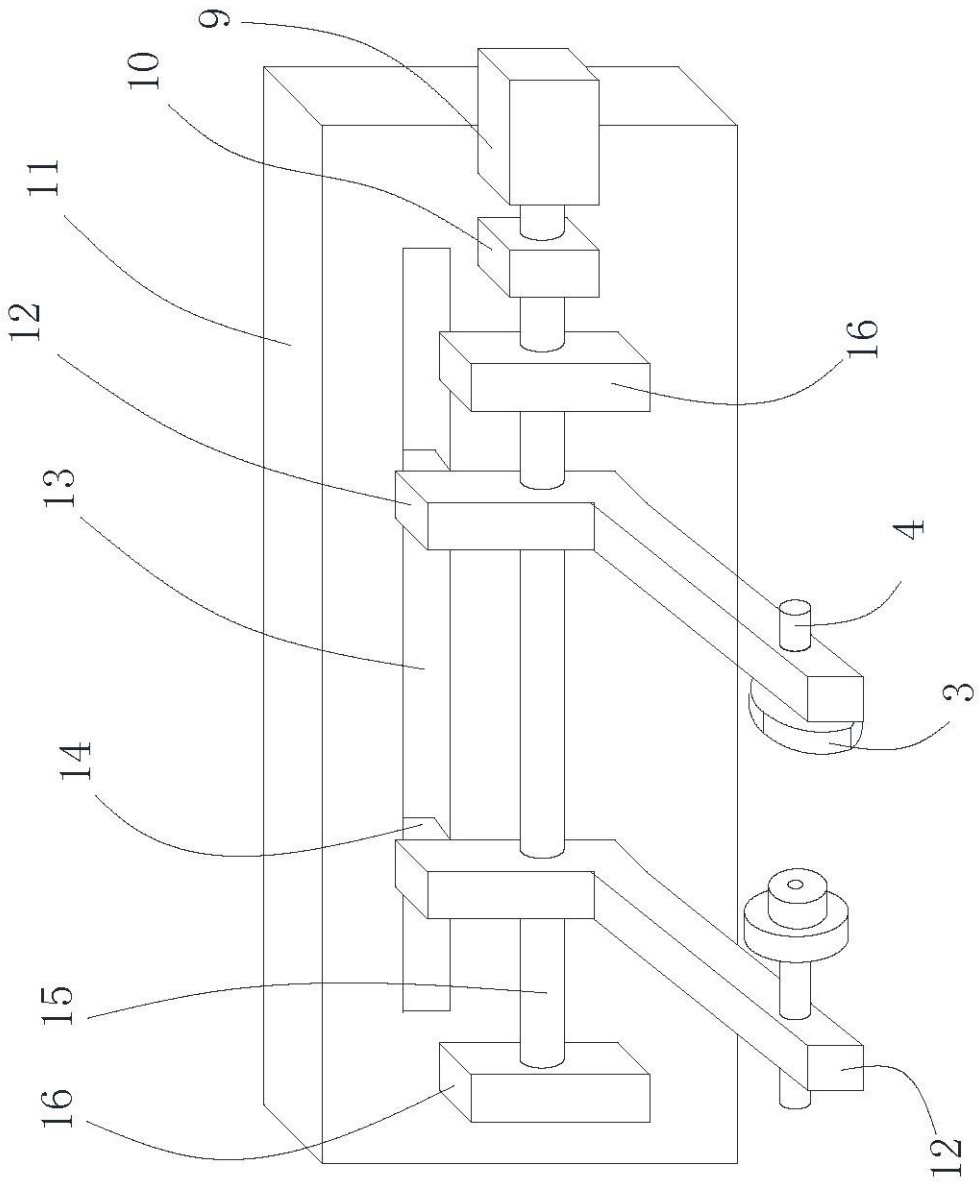


图2